
КОСМОХАКАТОН 2026 · КЕЙС «ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ СПУТНИКОВОЙ ГРУППИРОВКИ»

Устойчивая спутниковая группировка: проектирование, отказы, рекомендация

Инженерный веб-сервис: считает доступность связи северных пунктов, объясняет каждый разрыв и подбирает конфигурацию

48 спутников · 3 плоскости · 3 очереди · 3 пункта · 1 шлюз

gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

стенд: qq27.tail293287.ts.net



стенд открыт — проверьте с телефона

ПРОБЛЕМА

Спутник над горизонтом ещё не означает, что связь есть

Связь есть только когда в момент времени t существует полный путь:

клиент → спутник → межспутниковая сеть → шлюз

Проектируем

этап развертывания 16/32/48,
RAAN и фазирование плоскостей

Проверяем

сквозные маршруты на 720 отсчетов
суток; каждый разрыв — с причиной

Выбираем

сравнение вариантов по доступности,
перерывам и устойчивости

Один сервис: конфигурация → состояние сети → рекомендация

✳ Устойчивая группировка

КосмоХакатон 2026 - кейс
«Проектирование устойчивой
спутниковой группировки»

[Deploy](#)

1. Сценарий

Встроенный сценарий

01_full_constellation.json — | ▾

...или загрузите свой JSON (cosmo-A-1.0)

Upload

200MB per file • JSON

Открыть ...

2. Конфигурация

Пункт	Видимость	Доступность	Макс. перерыв, с	Перерывов	Ср. переходов	P95 переходов	Смен маршрута	Резерв
C65	97.78%	96.67%	480	19	2.29	3	367	17%
C70	99.86%	98.75%	120	9	2.66	4	481	31%
C72	100.00%	98.89%	120	8	3.15	4	555	38%

- ▶ карточки доступности
- ▶ по каждому пункту
- ▶ 3D-схема сети:
- ▶ спутники, связи, маршрут
- ▶ прыжок к перерыву —
- ▶ причина разрыва
- ▶ шкала состояний
- ▶ за сутки по всем пунктам

▶ нажмите на видео при показе

Цель 90% держит только полная группировка

СЦЕНАРИЙ	С65	С70	С72	ХУДШИЙ ПЕРЕРЫВ
Полная группировка (этап 3)	96,67 %	98,75 %	98,89 %	8 мин
Вторая очередь (этап 2)	61,81 %	62,50 %	65,97 %	5 ч 30 мин
Первая очередь (этап 1)	27,22 %	15,83 %	12,64 %	13 ч 16 мин
10 отказов с 6-го часа	79,31 %	80,83 %	82,50 %	24 мин
ISL 2000 км	77,50 %	62,22 %	65,14 %	2 ч 58 мин

Причины разные: на 1-й очереди над пунктом просто нет спутника, при ISL 2000 км спутник виден, но сеть рвётся между плоскостями.

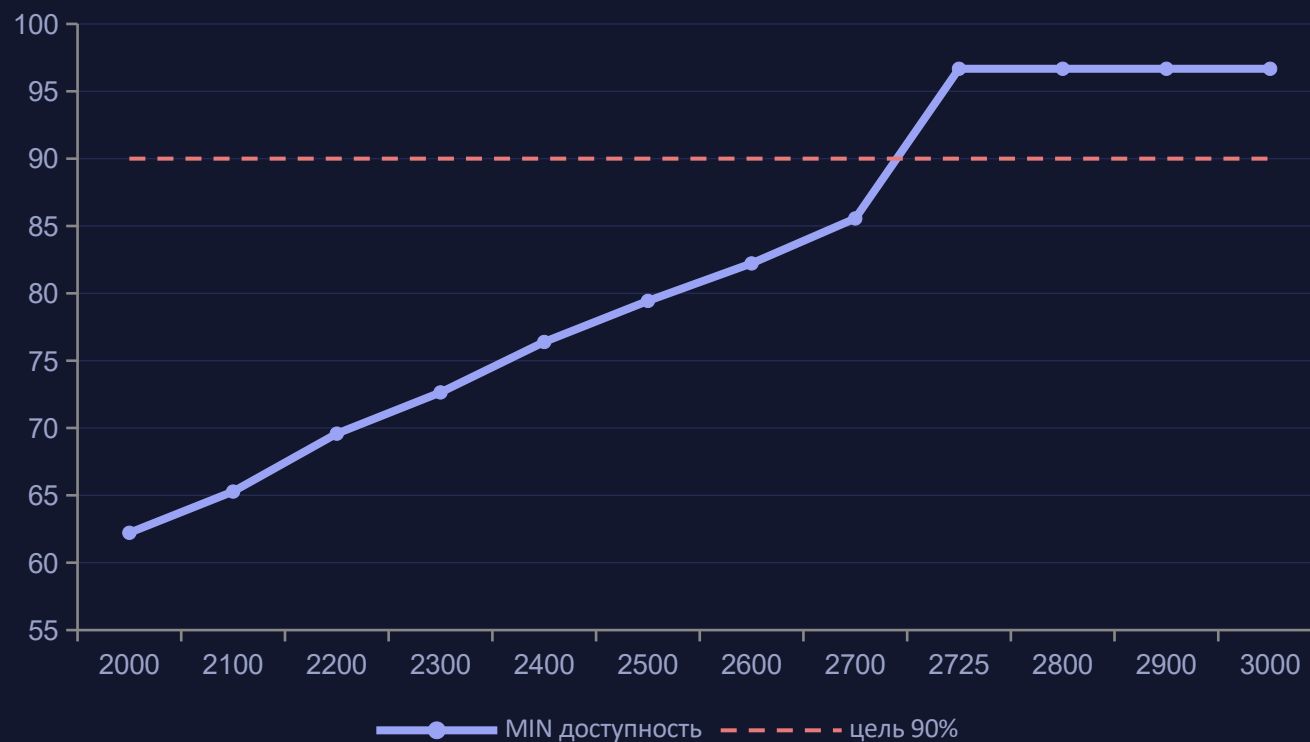
Требование «ISL не менее 3000 км» было избыточным

2725

км — порог, выше которого
доступность не растет

проверено с шагом 25 км
в диапазоне 2000–3000 км

Требование к аппаратуре снижается
с инженерным запасом на радиолинию.



2700 км — 85,6 % · **2725 км — 96,67 %** · 3000 км — 96,67 %

Загруженный аппарат и критичный аппарат — разные аппараты

S44

№1 в ранжировании критичности
(анализ одиночного отказа):

отказ снижает min доступность
на 2,36 п.п., 45 клиент-отчетов
теряют маршрут

Самый загруженный — S45 (83 пары
«момент × пункт») — при этом
не самый критичный.

Что это дает инженеру

- Причина каждого разрыва

4 категории: нет видимого спутника · шлюз в отказе · шлюз не видит сеть · разрыв ISL

- Отказ — сразу перестроение

новый маршрут или новый перерыв с точным интервалом [начало; конец)

- Leave-one-out за один проход

все 48 аппаратов проверены без пересчета орбит — секунды

- Резерв без общих спутников

есть в 17–38% времени — метрика запаса прочности

Мы не добавили ни одного спутника — нашли запас там, где он уже был

+1,67 п.п.

минимальной доступности:
фазирование, найденное
оптимизатором за 40 прогонов

275 км

запаса в требовании
к дальности ISL:
порог 2725, штатно 3000

133

автотеста: границы, маршруты,
экспорт, интерфейс —
все проходят

РЕКОМЕНДАЦИЯ: разворачивать все три очереди; штатную дальность ISL 3000 км
сохранять —

порог 2725 км оставляет 275 км запаса на бюджет радиолинии.

gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148 · стенд: qq27.tail293287.ts.net

Спасибо! Вопросы?



Кэш геометрии + фильтр состояния: пересчета орбит нет вообще

Кэш геометрии — один раз на сценарий

треки аппаратов, маски межспутниковых линий и наземных линий считаются одним проходом

Фильтр на каждом отсчете

этап развертывания, периоды отказов и шлюзы накладываются маской: линия остается, только если оба конца активны

Смена самой геометрии

кэш признается непригодным и пересобирается — изменения параметров поддерживаются корректно

Сильная часть алгоритма

- ▶ детерминированный поиск кратчайшего пути по суммарной длине линий
- ▶ tie-break на равенстве: одинаковый вход — одинаковый маршрут
- ▶ 0 невалидных маршрутов на всех сценариях
- ▶ 500/500 совпадений с независимой shortest-path реализацией
- ▶ leave-one-out критичность 48 аппаратов — один проход, секунды

133 теста: границы, маршруты, экспорт, интерфейс

133

тесты проходят:
валидация (46 граничных кейсов), маршрутизация, метрики, экспорт, UI

clean

запуск по README на свежем venv:
pip install → streamlit run —
проверено, HTTP 200

Docker

контейнер с автоперезапуском;
зависимости зафиксированы
точными версиями

Воспроизводимость: те же входные данные — тот же результат. Экспортируемый effective scenario загружается обратно и проходит ту же валидацию.

Минимальный официальный формат + отдельный файл анализа

```
{  
  
  "schema_version": "cosmo-A-result-1.0",  
  "effective_scenario": { ... },  
  "routes": [ ... ]  
}
```

только обязательные поля; расширенная аналитика —
в analysis_report.json

- **2160 записей**

720 отсчетов × 3 пункта — на каждую пару t_s × client_id ровно одна

- **Пустой path = маршрута нет**

причина разрыва — в analysis_report

- **Реимпорт**

effective_scenario загружается обратно и проходит полную валидацию

Критичные аппараты при одиночном отказе: leave-one-out по всем 48

S44	№1 критичности	Δmin 2,36 п.п. · 45 клиент-отсчетов
S45	№2, самый загруженный	Δmin 2,36 п.п. · 43 клиент-отсчета
S16	№3	Δmin 2,36 п.п. · 42 клиент-отсчета

Мы не называем лидера single point of failure: сеть после его отказа продолжает работать — но именно он создает наибольший риск для минимальной доступности.

Резервные пути

- ▶ второй путь без общих внутренних спутников с основным
- ▶ есть в 17–38% подключенного времени
- ▶ переключения маршрута — аналитика, не ограничение

Что за рамками базовой модели — и следующим шагом

- **Рельеф и застройка**

site-specific horizon mask поверх официальной модели возвышения — без изменения ядра

- **Пропускная способность и задержки**

в исходной постановке нет данных каналов; добавляется расширением метрики

- **Энергетика (sunlight)**

нет модели батарей и критерия энергетического отказа — не отключаем аппараты

- **Большие группировки**

движок принимает произвольную структуру сценария; проверен на синтетике с другой геометрией